🛡️ [02_종합보고서] 02. 산림보호학 핵심 개념 및 쉬운 용어 사전

산림보호학(森林保護學)은 **"숲과 나무를 위협하는 온갖 병, 해충, 산불, 자연재해로부터 산림을 지키고 치료하는 학문"**입니다. 사람으로 치면 산림의 내과·외과 의사와 소방관 역할을 하는 분야입니다.

📖 1. 알기 쉬운 산림보호학 전문 용어 사전 (용어 번역기)

어려운 전문 용어	쉬운 우리말 풀이	비유 및 이해 꿀팁
기주 (寄主, Host)	**숙주 (해충·세균의 먹이 나무)**	기생충이 사람 몸에 붙어살듯, 병원균이나 벌레가 영양분을 빨아먹으며 살아가는 대상 나무.
중간기주 (Intermediate host)	**중간 거쳐가는 나무/풀**	어떤 곰팡이병(녹병)은 1년 동안 두 종류의 다른 식물을 번갈아 가며 공격합니다. 중간에 잠시 거쳐가는 식물.
기주교대 (Host alternation)	**숙주 바꿔타기**	잣나무 털녹병균이 '잣나무'에서 살다가 여름에는 '송이풀'로 갈아타고, 가을에 다시 잣나무로 옮겨가는 현상.
충영 (蟲癭, Gall)	**벌레혹**	벌레가 알을 낳거나 즙을 빨 때 자극을 받아 나무 조직이 혹처럼 부풀어 오른 것 (솔잎혹파리, 밤나무혹벌).
파이토플라스마 (Phyto-plasma)	**세균과 바이러스의 중간 미생물**	세포벽이 없는 특이한 세균으로, 대추나무나 뽕나무에 걸리면 가지가 빗자루처럼 무성해지며 말라 죽습니다. (테트라사이클린 항생제로 치료)
천공성 해충 (穿孔性 害蟲)	**나무 뚫는 벌레**	잎을 갉아먹는 게 아니라 나무 줄기 안으로 터널을 뚫고 들어가 목재를 망치는 벌레 (하늘소, 바구미류).
흡즙성 해충 (吸汁性 害蟲)	**나무 수액 빨아먹는 벌레**	빨대 같은 입으로 잎이나 줄기에서 즙을 쭉쭉 빨아먹어 나무를 말려 죽이는 벌레 (진딧물, 깍지벌레).
훈증 방제 (燻蒸 防除)	**가스 찜질 방제 (비닐 덮고 가스 소독)**	벌목한 감염 나무를 비닐로 꽁꽁 싸매고 살충 가스 약제(메탐소듐 등)를 넣어 벌레를 질식시켜 박멸하는 법.

🧠 2. 산림보호학 3대 핵심 위협과 대책

1) 3대 산림 수병 (나무 질병)

1. **소나무재선충병 (소나무 에이즈):**
   - **원인:** 스스로 움직이지 못하는 1mm 크기의 재선충(선충).
   - **매개충: 솔수염하늘소**(남부), **북방수염하늘소**(중부). 하늘소가 나무를 갉아먹을 때 상처를 통해 침투.
   - **증상:** 수분 이동 통로가 막혀 잎이 붉게 마르며 100% 고사.
   - **대책:** 항공방제, 예방 나무주사(아바멕틴), 감염목 벌채 후 훈증/파쇄.
2. **잣나무 털녹병:**
   - **기주교대 식물:** 잣나무 ⟷ **송이풀, 까치밥나무**
   - **대책:** 잣나무 묘포 반경 1~2km 이내에 송이풀과 까치밥나무를 모두 뽑아버림.
3. **대추나무 빗자루병:**
   - **병원체: 파이토플라스마(Phytoplasma)** (매개충: 마름무늬매미충)
   - **대책: 옥시테트라사이클린(테트라사이클린계 항생제)** 수간주사.

2) 4대 산림 해충 분류 (피해 방식별)

- **잎을 갉아먹는 해충 (식엽성):** 솔나방(송충이), 미국흰불나방, 매미나방, 오리나무잎벌레
- **수액을 빨아먹는 해충 (흡즙성):** 솔껍질깍지벌레, 진딧물, 버즘나무방패벌레
- **줄기 속을 뚫는 해충 (천공성):** 솔수염하늘소, 북방수염하늘소, 박쥐나방
- **혹을 만드는 해충 (충영형성):** 솔잎혹파리, 밤나무혹벌

3) 산불(山火)의 4가지 유형 (출제 1순위)

1. **지표화 (地表火):** 땅바닥에 쌓인 낙엽, 잡초 등이 타는 불 (가장 흔함).
2. **수관화 (樹冠火):** 불이 나무의 꼭대기(잎과 가지)로 옮겨붙어 바람을 타고 맹렬히 번지는 가장 무서운 불.
3. **수간화 (樹幹火):** 나무의 줄기 자체가 타는 불.
4. **지중화 (地中火):** 땅속의 이탄층, 흙 속의 부식토나 뿌리가 연기 없이 은밀하게 타들어 가는 불 (진화가 매우 어려움).

🎯 산림기사 기출 출제 포인트

Q. 농약의 제형 및 안전 사용:

- **유제 (EC):** 원제를 유기용매에 녹인 것 (물에 타면 우유처럼 뿌옇게 됨).
- **수화제 (WP):** 물에 녹지 않는 가루를 계면활성제와 섞어 물에 타서 뿌리는 형태.
- **생물학적 방제:** 천적 곤충(꽃등에, 무당벌레, 기생봉)이나 미생물(Bt균)을 이용한 친환경 방제.